

INTELO plus 139

Technické podmínky

Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti LOKEL s.r.o. Jakékoliv rozmnožování, rozšiřování a postupování dalším osobám je možné pouze se souhlasem LOKEL s.r.o.

LOKEL s.r.o., Moravská 797/85, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: (+420) 596 781 999 fax.: (+420) 596 781 997



Regulátor INTELO plus 139

Verze III.

OBSAH:

1.	POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY.....	5
2.	POUŽITÍ ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU.....	6
3.	TECHNICKÝ POPIS.....	7
3.1.	PRACOVNÍ PODMÍNKY.....	7
3.2.	POPIS ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU.....	7
3.3.	MODRÁ KARTA.....	7
3.4.	ČERVENÁ KARTA.....	8
3.5.	KARTY ŠEDÁ A HNĚDÁ – KARTY MEZIVOZIDLOVÉ KOMUNIKACE.....	8
3.6.	ŽLUTÁ KARTA.....	9
3.7.	ČERNÁ KARTA.....	9
3.8.	KARTY ORANŽOVÁ A BÍLÁ - VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ KARTY.....	10
4.	ZAPOJENÍ ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU.....	10
4.1.	ZNAČENÍ KONEKTORŮ.....	10
4.2.	ZAPOJENÍ KONEKTORŮ.....	11
5.	DIAGNOSTIKA SYSTÉMU.....	15
6.	TECHNICKÉ PARAMETRY.....	15
7.	NORMY.....	16
8.	ZKOUŠKY.....	17
9.	MONTÁŽ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA.....	17
10.	Schéma skříně řídicího systému.....	18

1. Použité pojmy a zkratky

PROCES	- obecné označení procesorové karty
DIGI	- obecné označení karty digitálních vstupů
RELE	- obecné označení karty reléových výstupů a digitálních vstupů
NAPAJ	- obecné označení napájecí karty
LCOM	- obecné označení karty mezivozidlové komunikace
SIL485	- silová karta mezivozidlové komunikace
CANNODE	- obecné označení uzlu vnitřní komunikační linky
CAN	- sériová komunikační linka
RS 485	- sériová komunikační linka
RS 232	- sériová komunikační linka
XC11	- označení konektorů na skříni regulátoru
INTELO plus VIZA	- programový produkt firmy LOKEL s.r.o.
MASTER	-vozidlo v režimu řídicí
SLAVE	-vozidlo v režimu řízené
EMC	-elektromagnetická kompatibilita

2. Použití řídicího systému

Řídicí systém INTELOplus je určen pro nasazení na vozidlech nezávislé i závislé trakce, jako lokomotivní regulátor. Jedná se o elektronické zařízení určené pro řízení všech procesů na kolejovém vozidle ve všech režimech jeho činnosti. Řídicí systém umožňuje ovládat podle druhu a vybavení vozidla spalovací motor, hydromechanickou nebo hydrodynamickou převodovku, trakční generátor, trakční měniče, ventily brzdíče samočinné brzdy, elektrodynamickou brzdu, kompresor, chlazení funkčních bloků vozidla, vytápění a klimatizaci vozidla, topný generátor, dveře, měniče pomocných sítí, měniče a generátory dobíjení přípojných vozů a vozový audiovizuální informační systém, případně vozový rozhlas, atd.. Řídicí systém může komunikovat s dvěma displeji umístěnými na stanovištích strojvedoucího, kde jsou zobrazovány provozní data i informace o poruchách a závadách na vozidle.

Trakční vlastnosti vozidla jsou naprogramovány v software řídicího systému. Jízdu vozidla ovládá obsluha zadáváním pomocí kontrolérů na stanovišti. Zadáním obsluhy jsou nadřazeny rutiny skluzové ochrany, jízdy v režimu nákladní nebo osobní, rovina nebo kopce a rutiny ochrany strojního vybavení vozidla před poškozením v případě vzniku některé z definovaných a monitorovaných poruch.

Řídicí systém umožňuje ovládat vozidlo, jak v režimu ručního řízení, tak v režimu automatické regulace rychlosti (pokud je jím vozidlo vybaveno), kdy je schopen vozidlo navést na požadovanou rychlost a na této rychlosti vozidlo udržet. V případě požadavku na snížení rychlosti vozidla ovládá elektrodynamickou příp. hydrodynamickou brzdu vozidla nebo ovládá ventily samočinného brzdíče. Řídicí systém umožňuje ovládat vozidlo v režimu vícečlenného řízení, tj. z jednoho vozidla řídicího (MASTER) ovládáme jedno nebo více vozidel řízených (SLAVE). Mezi řídicím a řízeným vozidlem jsou v tomto režimu přenášena všechna diagnostická data, což znamená, že obsluha má v každém okamžiku k dispozici stejně podrobné informace ze všech vozů soupravy.

Řídicí systém je vybaven záznamem poruch, což umožňuje provozovateli zpětné vyčtení závad na vozidle, které nastaly během jeho provozu. Je zde zaznamenán okamžik vzniku poruchy, druh poruchy a doba trvání poruchy.

Řídicí systém ovládá podřízená zařízení na vozidle prostřednictvím binárních a analogových vstupů a výstupů nebo prostřednictvím několika sériových komunikačních linek, kterými je vybaven.

Systém je možné diagnostikovat pomocí software INTELO plus VIZA, který vyvinula firma LOKEL.

3. Technický popis

3.1. Pracovní podmínky

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| • tolerance napájecího napětí | stanovena v tech. parametrech |
| • nadmořská výška | do 1200m |
| • teplota okolí | -30°C až +40°C |
| • relativní vlhkost vzduchu | maximálně 80% při teplotě 20°C |
| • chlazení | přirozené |
| • umístění | v rozvaděči |
| • poloha přístrojové skříně | vodorovně |
| • odolnost EMC | dle EN 50 121-3-2 |

3.2. Popis řídicího systému

Řídicí systém INTELO plus je umístěn v jedné skříně 19“, která je určená pro umístění v rozvaděči ve vodorovné poloze. Řídicí systém je tvořen zásuvnými kartami malého EURO formátu. Karty jsou propojeny pomocí vnitřní sběrnice, ke které se připojují přes EURO konektory. Na čele karet jsou umístěny konektory pro připojení napájení, binárních a analogových vstupů a výstupů (konektory HARTING), konektory pro připojení komunikačních linek (konektory CANON) a konektory pro připojení optokabelů sloužících pro komunikaci se zobrazovacími jednotkami. Na skříně je také svorka pro připojení vodiče ochranného pospojování. Popis konektorů a zapojení jednotlivých pinů je vysvětleno níže v textu. Ve skříně řídicího systému jsou použity dle požadavků na projekt a rozsah řídicího systému tyto zásuvné karty:

- Modrá - FBC 24/80/24-15
- Červená - PROCES V7.0
- Zelená - SIL485 V6.2
- Žlutá – SPIN6A V6.0
- Černá - CANNODE V7.0 – počet karet daný rozsahem projektu
- Bílá - RELE V6.2 – počet karet daný rozsahem projektu
- Oranžová - DIGI V6.1 – počet karet daný rozsahem projektu

3.3. Modrá karta

Modrá karta je ve skříně regulátoru umístěna na pozici s modrým označením. Karta zajišťuje napájení celého řídicího systému. Obsahuje jistící obvody, vstupní filtrační obvody a DC/DC měnič sloužící pro napájení převodníků a snímačů. Napájecí karta je odolná proti přepólování, přepětí na vstupních svorkách. Na napájecí kartě jsou tři LED diody signalizující napájení karty, napájení regulátoru Intel a napájení měřící linky. Připojení k napájecí kartě je pomocí HARTING konektoru.

3.4. Červená karta

Červená karta je ve skříní regulátoru umístěna na pozici s červeným označením. Na kartě je umístěn počítač elektronického řídicího systému, který realizuje všechny regulační a řídicí procesy na vozidle. Karta komunikuje s černými kartami, vyhodnocuje všechny vstupní digitální a analogové signály a řídí činnost digitálních i analogových výstupů. Karta komunikuje s kartou mezivozidlové komunikace, která je označena šedou barvou. Komunikaci černými a šedou kartou provádí červená karta (procesorová) po vnitřní sériové komunikační lince. Na čele karty jsou konektory CANON 9 pro připojení podřízených zařízení na vozidle. Jsou zde vyvedeny linky CAN0, CAN1, RS485 a RS232 a konektory pro připojení optokabelů sloužících pro komunikaci se zobrazovacími jednotkami na stanovištích vozidla. Konektor CANON 15 slouží pro připojení frekvenčních vstupů (sinusových i obdélníkových) a analogových vstupů (4 - 20mA). Na konektor s linkou RS 232 se připojuje přenosné PC s diagnostickým software INTELO plus VIZA, sloužící pro diagnostiku celého systému.

Zapojení vývodů jednotlivých konektorů je uvedeno v kapitole 4.

Signalizace stavů karty pomocí LED na jejím čele.

-  - všechny napájecí napětí v pořádku
-  - blikání signalizuje práci systému
-  - signalizace poruchových stavů*
-  - signalizace vážné havárie (systém nepracuje)

* signalizace poruchových stavů

10 s svítí	Reset systému od nap. napětí (při krátkých výpadech nap. napětí)
Blikání 1:9 On/Off	Reset od obvodu watchdog (problém SW)
Blikání 9:1 (On/Off)	Kritické zatížení systému. Ve většině případů systém pracuje dál.

3.5. Karta zelená – karta mezivozidlové komunikace

Karta zelená tvoří silovou komunikační linku vyvedenou přímo na čela vozu. Tato karta je přímo napájena z měniče mezivozidlové komunikace. Připojení je pomocí konektoru HARTING. Zapojení vývodů karty je uvedeno v kapitole 4.

3.6. Žlutá karta

Výstupní karta žlutá realizuje tři PWM výstupy. Výstupy jsou galvanicky odděleny od elektroniky řídicího systému a jsou vybaveny nadproudovou ochranou.

Zapojení vývodů karty je uvedeno v kapitole 4.

3.7. Černá karta

V jedné skříni může být umístěno několik černých karet. Jejich rozmístění záleží na konkrétním projektu a požadavcích na počet digitálních a analogových vstupů a výstupů. Deska zpracovává digitální a analogové vstupy a předává je červené kartě na vnitřní komunikační linku. Stejně tak provádí příkazy červené karty a ovládá digitální a analogové výstupy.

Černá karta může být doplněna libovolnou čtveřicí vstupních a výstupních karet. Kombinace vstupních a výstupních karet je závislá na požadavcích na počet digitálních vstupů a výstupů. V kombinaci se čtyřmi kartami oranžovými bude takový modul schopen obsloužit 64 digitálních vstupů. V kombinaci s čtyřmi kartami bílými bude modul schopen obsloužit 32 digitálních vstupů a 32 digitálních výstupů. Ve všech uvedených případech je možné připojení také 8 analogových vstupů (4 – 20mA), 2 analogových výstupů (4 – 20mA) a jedné sériové komunikační linky RS485 nebo RS232. Modul černé karty se připojuje pomocí konektoru HARTING.

Zapojení vývodů karty je uvedeno v kapitole 4.

3.8. Karty oranžová a bílá - vstupní a výstupní karty

Vstupní karta je tvořena kartou oranžovou. Na kartu je možné připojit 16 digitálních vstupů, které jsou galvanicky odděleny od elektroniky řídicího systému a chráněny proti přepólování vstupního napětí. Každý vstup má oddělený kladný a záporný potenciál. Na čele karty je v oranžové nálepce uvedeno provozní napětí. Kartu je možné podle požadavků na systém vyrábět v modifikacích pro různé napěťové úrovně.

Výstupní karta je tvořena kartou bílou. Součástí označení je také napětí na které je karta konstruována. Karta realizuje 8 digitálních vstupů, které jsou galvanicky odděleny a chráněny proti přepólování napájecího napětí a 8 reléových výstupů, které jsou také galvanicky odděleny od elektroniky řídicího systému a chráněny proti nadproudu a zkratu na výstupu..

Zapojení vývodů konektorů obou karet je uvedeno v kapitole 4.

4. Zapojení řídicího systému

4.1. Značení konektorů

Obvody na vozidle jsou připojeny k řídicímu systému pomocí konektorů HARTING umístěných na čele skříně. Na červené kartě jsou CANON konektory pro připojení sériových komunikačních linek a konektory pro připojení optokabelů sloužících pro komunikaci se zobrazovací jednotkou na stanovištích obsluhy vozidla.

Karta	Označení konektoru	Poznámka
modrá	XC9	slouží pro připojení napájecího napětí řídicího systému
červená	XC1, XC2, XC3, XC4, XC5 KO1, KO2, KO3, KO4	4x sériová komunikace frekvenční vstupy analogové vstupy opto konektory
hnědá	XC10	mezivozidlová komunikace
žlutá	XC8	PWM výstupy
černá	XC11, XC21, XC31, XC41	analogové IN/OUT, RS485
oranžová	XC?2, XC?3	digitální vstupy
bílá	XC?2, XC?3	digitální IN/OUT

Příklad číselného označení konektorů I/O karet:

XC -označení pozice karty (2 nebo 3)
? -označené příslušnosti k černé kartě
? -obecné označení konektoru

V zapojení, kdy je u karty CANNODE zapojena kombinace jedné karty DIGI a jedné karty RELE je označení:

Karta černá XC11
Karta oranžová XC12
Karta bílá XC13

Skřín je vybavena šroubem pro připojení zelenožlutého vodiče ochranného pospojování.

4.2. Zapojení konektorů

Karta modrá

Konektor	Pin	Popis signálu	Č. vodiče	Označení
XC9	2,4:d,z	Napájení skříně regulátoru – kladný pól	500	
	6,8:d,z	Napájení skříně regulátoru – záporný pól	499	

Karta červená

Konektor	Pin	Sygnál	Popis signálu	Č. vodiče	Označení
XC1	2	RXD0	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
	3	TSD0	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
	5	GND_RS232	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
	6	DSR0	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
	7	RTS0	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
XC2	2	CAN0L	Komunikace s reg. pultu a pohonu	504	
	5	CAN0GND	Komunikace s reg. pultu a pohonu	505	
	7	CAN0H	Komunikace s reg. pultu a pohonu	503	
XC3	2	CAN1L	Komunikace s audioviz. inf. systémem	327	
	5	CAN1GND	Komunikace s audioviz. inf. systémem	328	
	7	CAN1H	Komunikace s audioviz. inf. systémem	326	
XC4	5	GND_RS485			
	6	DO-			
	7	DO+			
	8	RS485-			
	9	RS485+			
XC5	1	IMP1	Otáčky spal. motoru	516	ns
	2	IMP2	Rychlost hnací nápravy	518	V1
	3	IMP3	Rychlost hnané nápravy	520	V2
	4	IMP4			
	5	IMP5			
	6	IMP6	Teplota oleje převodovky	582	Toil
	7	AIGND			
	8	AIGND			
	9	GNDIMP			
	10	GNDIMP			
	11	GNDIMP			
	12	AI 0 (4 – 20mA)			
	13	AI 1 (4 – 20mA)			
	14	AI 2 (4 – 20mA)			
	15	AI 3 (4 – 20mA)			

Karta zelená

Konektor	Pin	Popis sygnálu	Č. vodiče	Označení
XC10	6d, 6z		stínění	
	8d,8z	kanál A mezilokomotivní komunikace (+)	506	
	10d,10z	kanál B mezilokomotivní komunikace (+)	508	
	12d,12z	kanál A mezilokomotivní komunikace(-)	507	
	14d,14z	kanál B mezilokomotivní komunikace (-)	509	

Karta černá 0

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu	Č. vodiče	Ozn.
XC11	2d,2z	AIN 0 (4–20mA)	Teplota oddílu pro cestující PP	515	TOC1
	4d,4z	AIN 1 (4–20mA)	Napětí vozové baterie	547	Ub
	6d,6z	AIN 2 (4–20mA)	Proud vozové baterie	511	Ib
	8d,8z	AIN 3 (4–20mA)			
	10d,10z	AIN 4 (4–20mA)			
	12d,12z	AIN 5 (4–20mA)			
	14d,14z	AIN 6 (4–20mA)			
	16d,16z	AIN 7 (4–20mA)			
	18d,18z	minus AIN			
	20d,20z	minus AIN			
	22d,22z	AOUT0(4–20mA)	Žádaná rychlost pro rychloměr	568	
	24d,24z	AOUT1(4–20mA)			
	26d,26z	Minus AOUT	Žádaná rychlost pro rychloměr	569	
	28d,28z	RS485+/TxD	Komunikace s osvětlením	806	
	30d,30z	RS485-/RxD	Komunikace s osvětlením	807	
	32d,32z	GND485/232		stínění	

Karta oranžová 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu	Č. vodiče	Ozn.
XC12	2d(+), 2z (-)	DI0	Vypnutí skluzové ochrany	531	KVSK
	4d(+), 4z (-)	DI1	Tlak. spínač 3 bary v průb. potrubí	532	KT3
	6d(+), 6z (-)	DI2	Tlak vzduchu v průb. potrubí	533	KPP
	8d(+), 8z (-)	DI3	Tlak. spínač 0,3 barů v brzd. válci	534	KT03
	10d(+), 10z(-)	DI4	Sepni režim hory	229	KHR1
	12d(+), 12z(-)	DI5	Nízký tlak v hl. vzduchojemu	536	KNTV
	14d(+), 14z(-)	DI6	Nízká hladiny chl. kapaliny	540	KVNH1
	16d(+), 16z(-)	DI7	Zaúčinkovalo relé izolace	545	KU1
	18d(+), 18z(-)	DI0	Porucha počítače dveří	597	KPPL1
	20d(+), 20z(-)	DI1	Dveře otevřeny – PNP levé	841-1	KOPL
	22d(+), 22z(-)	DI2	Dveře otevřeny – PNP pravé	841-2	KOPP
	24d(+), 24z(-)	DI3	Dveře otevřeny – ZNP levé	841-3	KOZL
	26d(+), 26z(-)	DI4	Dveře otevřeny – ZNP pravé	841-4	KOZP
	28d(+), 28z(-)	DI5	Signál odblokován směr	557	KBLK
	30d(+), 30z(-)	DI6	Potvrzení směru vpřed	558	KP
	32d(+), 32z(-)	DI7	Potvrzení směru vzad	559	KZ

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu	Č. vodiče	Ozn.
XC13	2d(+), 2z (-)	DI8	Zastávka na znamení	301	KZNZ1
	4d(+), 4z (-)	DI9	Blokování audioviz. inf. systému	325	KBIS1
	6d(+), 6z (-)	DI10	Povolení otevření dveří levých	608	KODL
	8d(+), 8z (-)	DI11	Povolení otevření dveří pravých	609	KODP
	10d(+), 10z(-)	DI12	Sepni osvětlení vozu 1/1	776	KSOV
	12d(+), 12z(-)	DI13	Sepni osvětlení vozu nouzové	777	KSOVN
	14d(+), 14z(-)	DI14	Vypni osvětlení vozu	778	KVOV
	16d(+), 16z(-)	DI15	Blokování jízdy od otevřených dveří	615	KBD
	18d(+), 18z(-)	DO8	Spínání zesilovačů	335	SBIS1
	20d(+), 20z(-)	DO9	Spínání signalizace osvětlení vozu	781	SZOS
	22d(+), 22z(-)	DO10	Spínání stykače topení vozu	782	SVT
	24d(+), 24z(-)	DO11	Spínání režimu hory/rovina	584	SHR
	26d(+), 26z(-)	DO12	Spínání signalizace odjištěných dveří	613	SSOD
	28d(+), 28z(-)	DO13	Dálkové zavření dveří	614	SOD
	30d(+), 30z(-)	DO14	Spínání relé ARR	522	SRA
	32d(+), 32z(-)	DO15			

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu	Č. vodiče	Ozn.
XC14	2d(+), 2z (-)	DI16	Sepni vytápění vozu	779	KZVV
	4d(+), 4z (-)	DI17	Vypni vytápění vozu	780	KVVK
	6d(+), 6z (-)	DI18	Požár v prostoru spalovacího motoru	537	KFP1
	8d(+), 8z (-)	DI19	Požár v prostoru rozvaděče	538	KFP2
	10d(+), 10z(-)	DI20	Požár v prostoru topného agregátu 1	539	KFP3
	12d(+), 12z(-)	DI21			
	14d(+), 14z(-)	DI22			
	16d(+), 16z(-)	DI23	Nouzová jízda	535	KNZN
	18d(+), 18z(-)	DO16	Spínání ventilu parkování	406	SBPAR
	20d(+), 20z(-)	DO17	Spínání ventilu brzdění BSE	566	SBB
	22d(+), 22z(-)	DO18	Spínání ventilu odbrzdění BSE	567	SBO
	24d(+), 24z(-)	DO19			
	26d(+), 26z(-)	DO20	Spínání ventilu švihů	416	SBSV
	28d(+), 28z(-)	DO21	Spínání směru vpřed - rychloměr	512	SVPR
	30d(+), 30z(-)	DO22	Spínání směru vzad - rychloměr	513	SVZR
	32d(+), 32z(-)	DO23			

5. Diagnostika systému

Diagnostika řídicího systému je možná pomocí programového vybavení vyvinutého firmou LOKEL s.r.o. nazvaného INTELO plus VIZA. K řídicímu systému se připojuje přenosné PC pomocí sériové komunikační linky RS 232. Kabel se připojuje do konektoru XC1 na čele řídicího systému. Pomocí diagnostického programu je možná diagnostika vnějších a vnitřních veličin systému, nastavení parametrů např. číslo vozu, průměr kola, což je důležité u vozů vybavených automatickou regulací rychlosti vozidla. Dále je možné pořizování záznamů, což má velký význam při diagnostice poruchových stavů vzniklých na vozidle pracovníky firmy LOKEL s.r.o. "na dálku".

6. Technické parametry

PARAMETR	HODNOTA	POZNÁMKA
Napájecí napětí	24 V DC	
Minimální napájecí napětí	16 V DC	
Maximální napájecí napětí	30 V DC	
Činitel vlnivosti napájecího napětí	-30%, +25%	
Odolnost proti nap. přepětím	1,8kV, 5/50μs	
Vstupy	≥3s	rázový impuls při 1,4U _N
	4kV	přímý přechodový jev
Výstupy	24 V DC	Digitální
	4 – 20 mA DC	Analogové
	Frekvenční	sinus, obdélník
Výstupy	24 V DC	Digitální
	4 – 20 mA	Analogové
Rozměry skříně regulátoru (š x v x h)	438x132x235 mm	
Hmotnost skříně regulátoru	3 kg	
Nadmořská výška	1200m	
Teplota okolí	-30°C až +40°C	
Relativní vlhkost vzduchu	80% při 20°C	
Chlazení	přirozené	
Krytí	IP00	
Umístění	v rozvaděči	

7. Normy

Při konstrukci a zkoušení výrobku je přihlédnuto k požadavkům zejména následujících norem a předpisů:

ČSN EN 50 155	Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel
ČSN EN 60 007-1	Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel
ČSN EN 50 215	Drážní zařízení - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu
ČSN EN 50 153	Drážní zařízení – Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem
ČSN EN 61 373	Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi
ČSN EN 50 125-1	Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení
ČSN EN 50 124-1	Drážní zařízení – Koordinace izolace – Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení
ČSN EN 50 124-2	Drážní zařízení – Koordinace izolace – Přepětí a ochrana před přepětím
ČSN EN 50 121-1	Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Všeobecně
ČSN EN 50 121-3-2	Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Drážní vozidla – Zařízení

Výrobek splňuje požadavky uvedených norem, které se na něj a jeho provoz vztahují.

8. Zkoušky

Zkoušení výrobku slouží k ověření funkčnosti řídicího systému a k ověření souladu vlastností výrobku s těmito technickými podmínkami.

Zkouška	Typová zkouška	Kusová zkouška
všeobecná prohlídka výrobku, povrchové úpravy, uspořádání	provádí se	provádí se
kontrola označení konektorů a svorek	provádí se	provádí se
kontrola rozměrů a výstroje	provádí se	provádí se
kontrola zapojení přístrojů a svorek	provádí se	provádí se
mechanická kontrola dotažení spojovacích prvků	provádí se	provádí se
kontrola ochranného spojení	provádí se	provádí se
zkouška elektrické izolace – izolační odpor	provádí se	provádí se
kontrola funkčních vlastností	provádí se	provádí se

9. Montáž, údržba, skladování, záruka

Řídicí systém se umísťuje do rozvaděče ve vodorovné poloze. Uchycení skříně je pomocí čtyř šroubů M6. Skříň se přišroubuje za vnější úchyty k rámu rozvaděče. Rozpětí otvorů pro šrouby na uchycení skříně viz. obrázek 1.

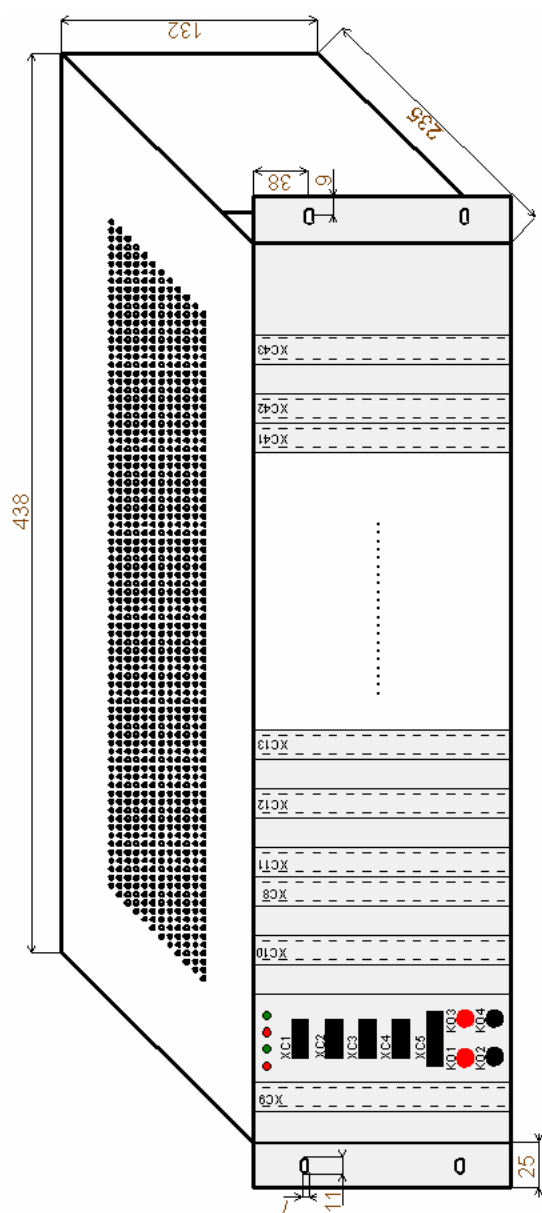
Řídicí systém je z výroby vyzkoušen, ověřen a zahořen. Regulátor neobsahuje žádné nastavovací ani ladící prvky. Pro optimální činnost je nastaven z výroby. Uvedení do provozu a oživení se provádí ve spolupráci s výrobcem. Servis řídicího systému provádí výrobce. Údržba řídicího systému spočívá v kontrole připojení konektorů na čele řídicího systému a v odstranění prachu a povrchových nečistot z připojovacích konektorů a z povrchu skříně řídicího systému. Čištění se provádí vysáváním. Opravy řídicího systému v pozáručním období smí provádět pouze proškolený pracovník výměnným způsobem. Při provádění opravy je nutné dodržovat pravidla pro zacházení s přístroji citlivými na statickou elektřinu. Po opravě je nutné dotáhnout řádně šroubové spoje a provést ověření správné funkce řídicího systému pomocí diagnostického software INTELO plus VIZA. O výměně karet musí být informován výrobce řídicího systému. Opravy karet provádí výrobce.

Výrobek není odolný proti vodě, dojde-li k zatečení vody nebo čistícího prostředku nesmí být připojeno napájecí napětí.

Regulátor lze skladovat v suchých větraných místnostech bez biologických vlivů s teplotním rozsahem od -30°C do +80°C při relativní vlhkosti do 95% v přiměřeném obalu, bránícím poškození při manipulaci. Přímé působení vody na regulátor není při skladování přípustné.

Obecné podmínky poskytované záruky se řídí platným zněním Obchodního zákoníku. Záruční doba výrobku je 24 měsíců od data dodání výrobku odběrateli, pokud ve smlouvě o dodávce není uvedeno jinak. V záruční době výrobku odstraní dodavatel veškeré výrobní závady výrobku zdarma, a mechanická poškození při dopravě a montáži, jakož i na závady a poškození, vzniklá nesprávnou manipulací s výrobkem se záruka nevztahuje.

10. Schéma skříně řídicího systému



Obr. 1. Schéma skříně regulátoru a rozmístění karet